ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 29

# ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

Mobile Phone

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।


ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

# House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

## ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

**House of Aspirants** ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

### ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

**1 ਪੜ੍ਹੋ**
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

**2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ**
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

**3 ਦੁਹਰਾਓ**
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

### ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

**www.houseofaspirants.in**

### ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

**t.me/HouseOfAspirant**

**ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।**

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 29

# ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

## Mobile Phone

**ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ**

- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ
- ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਧਾਰਣਾ
- ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈੱਸ ਤਕਨੀਕਾਂ
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੋਡ
- SIM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ

## ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

**CONCEPT**

**ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ / ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ** ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (Cell Sites / Mobile Towers) ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

| ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ | ਉਦਾਹਰਨਾਂ |
|---|---|
| ਸੰਚਾਰ | Voice Calls; SMS (Short Message Service); MMS (Multimedia Messaging Service); ਈਮੇਲ। |
| ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈੱਸ ਅਤੇ Bluetooth। |
| ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ | ਕੈਮਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ। |
| ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ | GPS ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ। |

ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ **Cellular Phone** ਜਾਂ **Cell Phone** ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

## ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ

| ਖੋਜ / ਮੀਲ ਪੱਥਰ | ਖੋਜਕਾਰ / ਸੰਸਥਾ | ਸਾਲ |
|---|---|---|
| ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ (Walkie-Talkie) | Donald Hings | 1937 |
| ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | Martin Cooper ਦੀ Motorola ਟੀਮ | 1973 |
| ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ | Motorola DynaTAC 8000X | 1983 |
| ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | IBM Simon Personal Communicator | 1994 |
| ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ | Nippon Telegraph and Telephone (NTT), ਜਪਾਨ | 1979 |

EXAM FACT

**Martin Cooper** ਨੂੰ "ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1973 ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਡੀਓ-ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

## ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਧਾਰਣਾ

ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ **ਸੈੱਲਾਂ (Cells)**, ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- **ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਕਾਰ:** ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰਲ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਛੇਭੁਜ (Hexagon); ਅਸਲ ਕਵਰੇਜ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- **ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ:** ਆਵਾਜ਼ ਬਿਜਲਈ / ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- **Full Duplex:** ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

### ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਸਰਲ ਕ੍ਰਮ

1. ਫੋਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
2. ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਟਰੋਲ / ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਿਟ-ਸਵਿੱਚਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ **MSC (Mobile Switching Centre)** ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ / ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਸਿਗਨਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ; ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲੋਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ IP-ਆਧਾਰਿਤ ਵੌਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ

ਰਵਾਇਤੀ ਸੈਲੂਲਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਸਮੂਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ / ਹਸਤਖੇਪ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

## ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸੈਸ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਇੱਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ:

| ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ | ਉਦਾਹਰਨ / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ |
|---|---|---|
| FDMA — Frequency Division Multiple Access | ਵੱਖਰੇ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਚੈਨਲ। | A → ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ 1; B → 2; C → 3। ਰਵਾਇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ। |
| TDMA — Time Division Multiple Access | ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਂ-ਖਾਨਿਆਂ (Time Slots) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। | ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਰੀ / ਸਮਾਂ। |
| CDMA — Code Division Multiple Access | ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕੋਡ। | ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਵੱਖ ਕਰਨਾ; ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਸਤਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ FDMA ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। |
| PDMA — Polarization Division Multiple Access | ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। | Polarization ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਵੱਖ ਕਰਨਾ; ਸਾਰੇ ਸੈਲੂਲਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ। |

# ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੋਡ

COMMON MISTAKE

**ESN, MIN ਅਤੇ SID** ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ AMPS / ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ।

| ਕੋਡ | ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ |
|---|---|---|
| ESN | Electronic Serial Number | ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ 32-bit ਯੰਤਰ ਪਛਾਣ; ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। |
| MIN | Mobile Identification Number | ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ / ਗਾਹਕ ਦੀ 10-ਅੰਕੀ ਪਛਾਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। |
| SID | System Identification Code | ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 15-bit ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਛਾਣ; ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਅੰਕ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਅੰਕ ਨਹੀਂ। |

Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ SID ਦੇ ਅੰਕੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ।

### IMEI

**International Mobile Equipment Identity**: ਸੈਲੂਲਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ **15-ਅੰਕੀ** ਪਛਾਣ।

- ਹੈਂਡਸੈੱਟ / ਸੈਲੂਲਰ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ; ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
- ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੰਤਰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ।
- ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ***#06#**, Settings ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## SIM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ

**SIM — Subscriber Identity Module** ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Airtel ਜਾਂ Jio ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ **IMSI, Authentication Information ਅਤੇ Network Details** ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Phone Number ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ SIM ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ; ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

| ਸ਼ਬਦ | ਪੂਰਾ ਨਾਮ | ਕੰਮ |
|---|---|---|
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity | SIM / ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ; ਯੰਤਰ ਦੇ IMEI ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ। |
| TMSI | Temporary Mobile Subscriber Identity | ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਛਾਣ; IMSI ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾ ਕੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। |
| eSIM | Embedded SIM; Embedded Subscriber Identity Module | ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਡ / ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ; ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚਿੱਪ, ਵੱਖਰਾ ਹਟਾਉਣਯੋਗ SIM ਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। |

## ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਮ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ **SID, MTSO ਅਤੇ Frequency Pair** ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਾਲਾਗ ਸੈਲੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਰਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1. ਫੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈਨਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ; ਉਪਲਬਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ “No Service” ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਾਪਤ SID ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਮ ਸਿਸਟਮ / ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ Registration Request ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
4. **MTSO (Mobile Telephone Switching Office)** ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
5. ਕਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਜੋੜਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
6. ਕਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
7. ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

### MTSO ਦੇ ਕੰਮ

- ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ।
- ਸਥਾਨ / ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
- ਰੇਡੀਓ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ।
- ਹੈਂਡਓਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ MTSO ਸੈਲੂਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।

## ਹੈਂਡਆਫ / ਹੈਂਡਓਵਰ

ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ / ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ **Handoff / Handover** ਹੈ। ਮਕਸਦ ਚਲਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

**EXAMPLE**

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

## ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ

| ਸ਼ਬਦ | ਪੂਰਾ ਨਾਮ / ਪਛਾਣ |
|---|---|
| Wi-Fi | ਵਾਇਰਲੈੱਸ LAN ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ; “Wireless Fidelity” ਆਮ ਪਾਠ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ। |
| WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access |
| WAP | Wireless Application Protocol |
| GPS | Global Positioning System |
| WCDMA | Wideband Code Division Multiple Access |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| LTE | Long Term Evolution |
| VoLTE | Voice over LTE |
| CDMA | Code Division Multiple Access |

**QUICK REVISION**

Cooper → ਹੈਂਡਹੈਲਡ · NTT → ਜਪਾਨ · ਸੈੱਲ → ਕਵਰੇਜ · Hexagon → ਮਾਡਲ · Duplex → ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ · FDMA → ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ · TDMA → ਸਮਾਂ · CDMA → ਕੋਡ · PDMA → ਧਰੁਵੀਕਰਨ · ESN → ਪੁਰਾਣਾ ਯੰਤਰ · MIN → ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਹਕ · SID → ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ · IMEI → ਉਪਕਰਨ · IMSI → ਗਾਹਕ · TMSI → ਅਸਥਾਈ · eSIM → ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ · Handover → ਸੈੱਲ ਬਦਲਣਾ।